2024 年度本試

1　小問集合

(1)　解答　ア $= 3$

$$\begin{aligned}-2^2-\frac{5}{3}\div\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+(-3)^2 &= -2\times 2-\frac{5}{3}\div\left(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}\right)+(-3)\times(-3)\\ &= -4-\frac{5}{3}\div\frac{5}{6}+9\\ &= -4-2+9\\ &= 3.\end{aligned}$$

(2)　解答　イ $= 2$, ウ $= 3$

解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ に代入して,

$$\begin{aligned}x &= \frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times 1\times 1}}{2\times 1}\\ &= \frac{4\pm\sqrt{12}}{2}=\frac{4\pm 2\sqrt{3}}{2}=2\pm\sqrt{3}.\end{aligned}$$

(3)　解答　エ $= 2$, オ $= 4$

y は x に反比例するから, $y=\dfrac{a}{x}$　(a は定数). これに $x=4, y=3$ を代入して,

$$\begin{aligned}3=\frac{a}{4} \Leftrightarrow 3\times 4 &= a\\ a &= 12.\end{aligned}$$

よって, この関数は $y=\dfrac{12}{x}$. x の変域は $3\leq x\leq 6$ で $x=3$ のとき $y=\dfrac{12}{3}=4$, $x=6$ のとき $y=\dfrac{12}{6}=2$ なので, y の変域は, $2\leq y\leq 4$.

(4)　解答　カ $= 1$, キ $= 4$

$y=2x+3$ の x の値が 2 から 6 まで変化するときの変化の割合は 2 (一次関数の変化の割合は常に一定である). $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{y\text{の変化量}}{x\text{の変化量}}$ である. よって変化の割合は,

$$\begin{aligned}\frac{a\times 6^2-a\times 2^2}{6-2} &= \frac{36a-4a}{4}=8a\\ \therefore 8a=2 \Leftrightarrow a &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(5) 解答　ク $= 1$, ケ $= 3$

表を書いてすべての出目のパターンを調べる. 全部で 36 通りある中で, 3 の倍数は 12 通り. よって, 確率は

$$\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

表1: サイコロの出目の和

	1	2	3	4	5	6
1	2	③	4	5	⑥	7
2	③	4	5	⑥	7	8
3	4	5	⑥	7	8	⑨
4	5	⑥	7	8	⑨	10
5	⑥	7	8	⑨	10	11
6	7	8	⑨	10	11	⑫

(6) 解答　コ $= 1$, サ $= 1$

四分位範囲は箱ひげ図のうち, 箱の部分の長さである. つまり, 第三四分位数から第一四分位数を引いた値である. 第一四分位数は 5, 第三四分位数は 16. $16 - 5 = 11$ なので, 四分位範囲は 11.

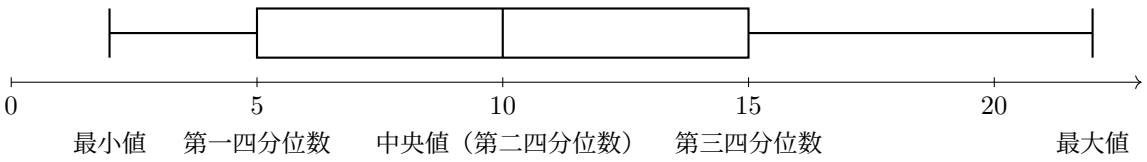


図1

(7) 解答　シ $= 1$, ス $= 0$, セ $= 8$

三角形 ABC において, 三角形の内角の和は$180°$ だから,

$$\begin{aligned} 36 + \bullet \times 2 + \circ \times 2 &= 180 \\ \bullet \times 2 + \circ \times 2 &= 144 \\ \bullet + \circ &= 72. \end{aligned}$$

ここで, 三角形 DBC において, 三角形の内角の和は$180°$ だから,

$$x + \bullet + \circ = 180.$$

ここに $\bullet + \circ = 72$ を代入して,

$$\begin{aligned} x + 72 &= 180 \\ x &= 108 \\ \angle x &= 108° \end{aligned}$$

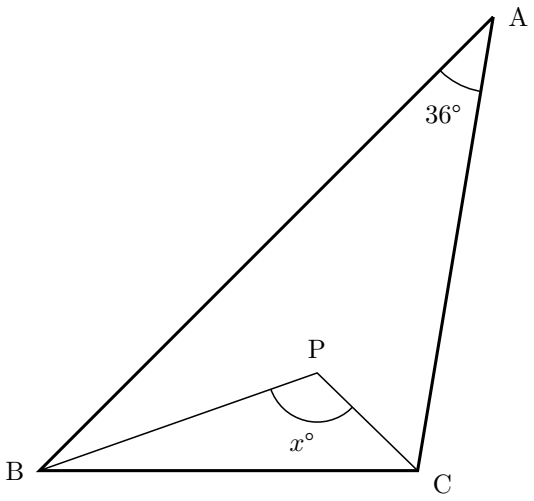


図2

(8) 解答　ソ $= 6$, タ $= 3$

糸が最も短くなる時は, 糸が展開図上でまっすぐな線であらわされるときである. 展開図を書くため, 母線の長さ, および側面の扇型の中心角を求めたい. 側面図を書く. 三平方の定理より, 母線の長さは

$$\begin{aligned}\sqrt{2^2+\left(4\sqrt{2}\right)^2} =& \sqrt{4+32}\\ =& \sqrt{36}\\ =& 6\end{aligned}$$

なので, 展開図の側面の扇型の中心角は,

$$360\times\frac{2\pi\times 2}{2\pi\times 6}=\frac{360}{3}=120°.$$

展開図を書き, 図のような線分 AA′ を引く (これが最短経路である). また, 扇形の中心 O から線分 AA′ に垂線 OB を引く. すると, 30°, 60°, 90° の三角形ができる. 三角形 OAB において,

$$\begin{aligned}\angle\mathrm{AOB} &= 60°\\ \angle\mathrm{OBA} &= 90°\\ \angle\mathrm{BAO} &= 30°\end{aligned}$$

だから, OB : BA : AO $= 1 : \sqrt{3} : 2$ である. AO $= 6$cm なので, OB $= 3$cm, AB $= 3\sqrt{3}$cm である. よって, 線分 AA′ の長さ ((の最短経路) は, $3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=6\sqrt{3}$cm.

2　二次関数

(1) 解答　ア $= -$, イ $= 3$, ウ $= 2$

直線 AB の傾きを求める ($t=2$). 点 A の座標は $(t, 6t^2)$, 点 B′ の座標は $(3t, 9t^2)$. $t=2$ を代入して, それぞれ点 $\mathrm{A}(2, 24)$, 点 $\mathrm{B}'(-6, 36)$
直線 AB の傾きは,

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{24-36}{2-(-6)}=\frac{-12}{8}=-\frac{3}{2}.$$

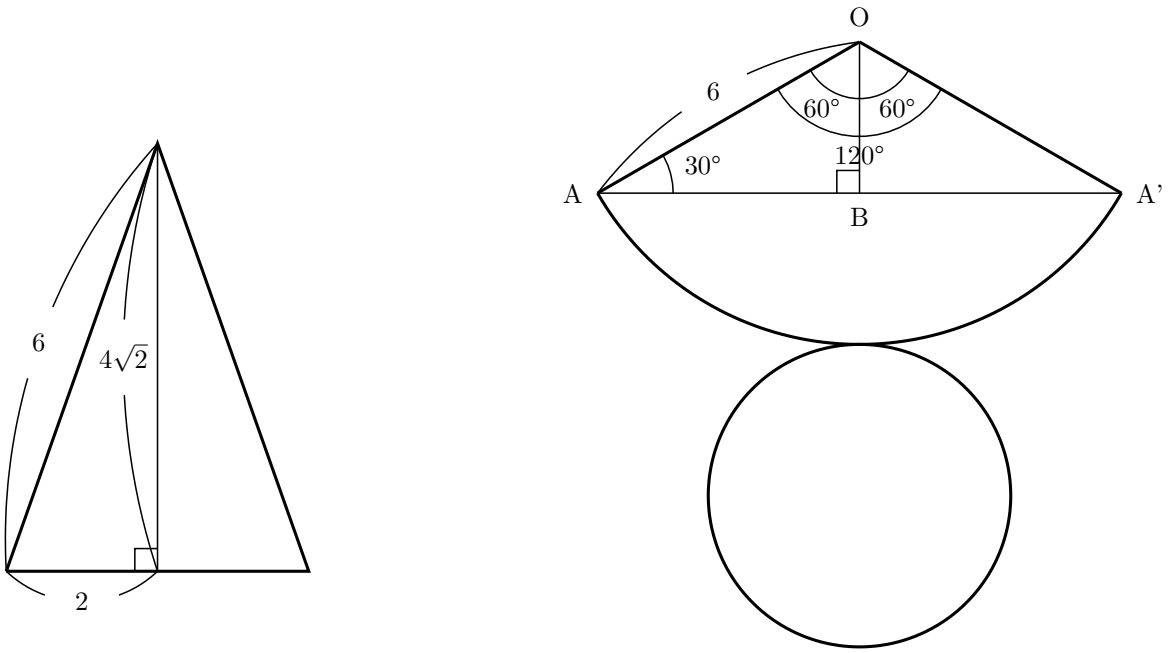


図3

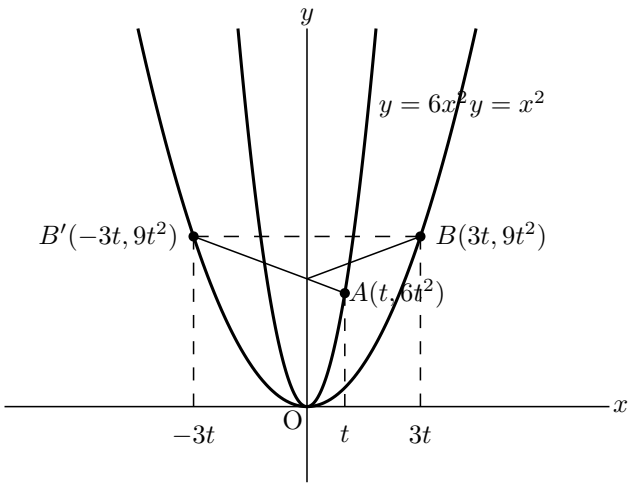


図4

(2) 解答　エ $= -$, オ $= 3$, カ $= 4$, キ $= 2$, ク $= 7$, ケ $= 4$

(1)で行った直線 AB′ の傾きを求める計算を, 文字のまま行えば傾きがわかる.

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = \frac{6t^2 - 9t^2}{t - (-3t)} = \frac{-3t^2}{4t} = -\frac{3}{4}t$$

よって, 直線 AB の式は, $y=-\dfrac{3}{4}tx+b$　(b は定数) で表せる. これに点 A の座標 $(t, 6t^2)$ を代入して,

$$\begin{aligned}-\frac{3}{4}t\times t+b&=6t^2\\ -\frac{3}{4}t^2+b&=6t^2\\ \frac{24}{4}t^2+\frac{3}{4}t^2&=b\\ b&=\frac{27}{4}t^2\end{aligned}$$

よって, 求める式は $y=-\dfrac{3}{4}tx+\dfrac{27}{4}t^2$.

(3)　解答　コ=2, サ=3

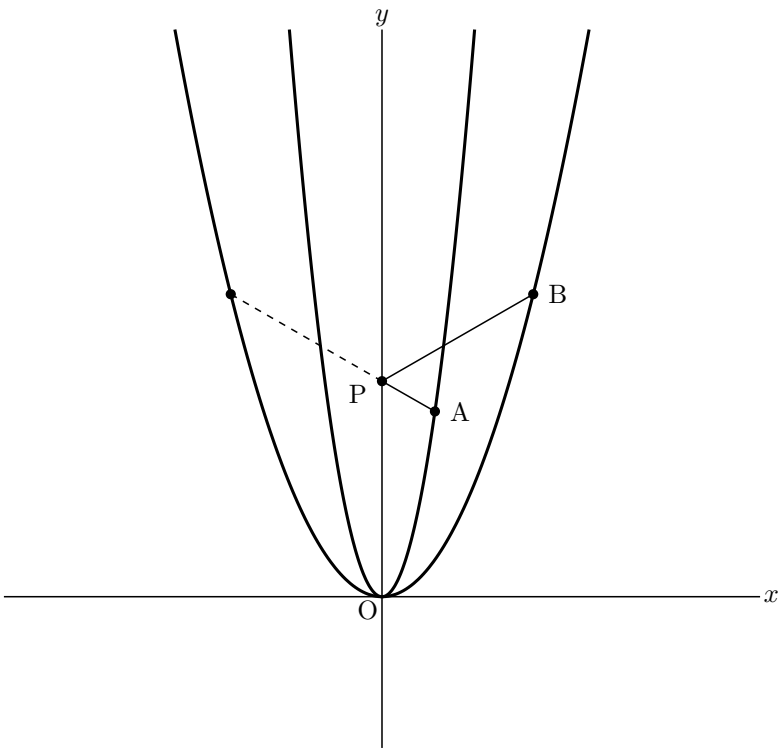


図5

線分 AP と線分 BP の長さの和が最小となるのは, 線分 BP を y 軸について対称移動したときに, それが線分 AP の延長になるときである (線分 AP と線分 BP を対称移動したものがまっすぐつながるとき). この時できる一つの大きな線分は, (2)で求めた直線 AB′ の式で表すことができ, また, 点 P$(0, 3)$ を通るので, $y=\dfrac{-3}{4}tx+\dfrac{27}{4}t^2$ に $(0, 3)$ を代入して,

$$\begin{aligned}\frac{-3}{4}t\times 0+\frac{27}{4}t^2&=3\\ \frac{27}{4}t^2&=3\\ t^2&=\frac{4}{9}\\ t&=\pm\frac{2}{3}\end{aligned}$$

となる. t は正の定数であるので, 求める t は, $t = \dfrac{2}{3}$.

3　図形問題

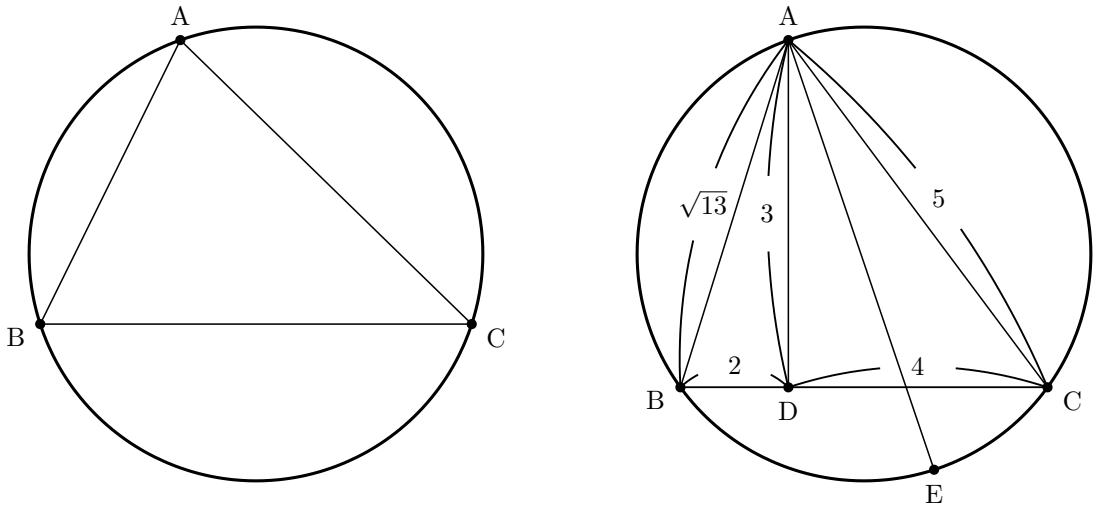


図6

(1)　解答　ア = 3

BD の長さを x とおく. △ABD において, 三平方の定理より,

$$x^2 + \mathrm{AD}^2 = 13 \Rightarrow \mathrm{AD}^2 = -x^2 + 13. \tag{3.1}$$

△ADC において, 三平方の定理より,

$$\begin{aligned}(6-x)^2 + \mathrm{AD}^2 &= 25\\ 36 - 12x + x^2 + \mathrm{AD}^2 &= 25\\ \mathrm{AD}^2 &= -x^2 + 12x - 11\\ -x^2 + 12x - 11 &= -x^2 + 13 \quad \because 3.1\\ 12x &= 24\\ x &= 2.\end{aligned}$$

$x = 2$ を $13 = x^2 + \mathrm{AD}^2$ に代入して,

$$\begin{aligned}4 + AD^2 &= 13\\ \mathrm{AD}^2 &= 9\\ \mathrm{AD} &= \pm 3.\end{aligned}$$

$\mathrm{AD} > 0$ なので, $\mathrm{AD} = 3$.

(2) 解答　イ = ⓑ円周角, ウ = ⓖ$\angle ABD$, エ = ⓓ中心角, オ = ⓘ$\angle ACE$

△AEC と △ABD の相似を示すので,

$$\angle \mathrm{AEC} = \angle \mathrm{ABD}$$
$$\angle \mathrm{ACE} = \angle \mathrm{ADB}$$
$$\angle \mathrm{EAC} = \angle \mathrm{BAD}$$

が対応しているあとは円周角の定理の内容から穴を埋めればよい.

(3) 解答　カ = 5, キ = 1, ク = 3, ケ = 6

(1)で △ABD のすべての辺の長さ, △AEC の一辺の長さがわかり, (2)で △AEC ∼ △ABD を証明したので, 相似から辺の比の長さを用いて直径 AE の長さを求められる. △AEC ∼ △ABD より,

$$\mathrm{AD} : \mathrm{AC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AE} \Leftrightarrow 3 : 5 = \sqrt{13} : \mathrm{AE}$$
$$\therefore 5\sqrt{13} = 3\mathrm{AE} \Leftrightarrow \mathrm{AE} = \frac{5\sqrt{13}}{3}.$$

AE は直径なので, 半径は $\dfrac{5\sqrt{13}}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{5\sqrt{13}}{6}$.

(4) 解答　コ = 9, サ = 2, シ = 4, セ = 5

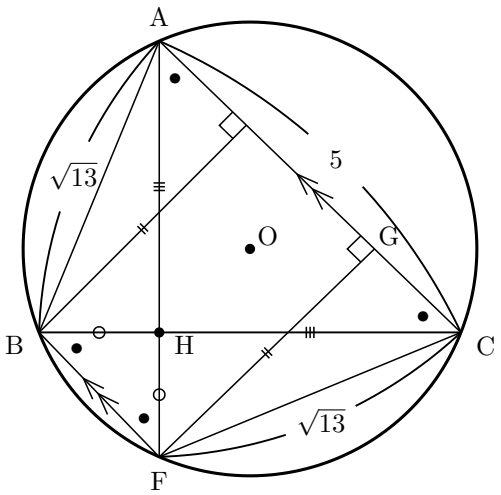


図7

まず, △AFC の面積を求める. 仮定より AC//BF であるので △AFC と △ABC は底辺を共通の AC とした時に高さが同じになる. つまり, △AFC と △ABC の面積は同じである. △ABC の面積は, 図7の情報から,

$$6 \times 3 \times \frac{1}{2} = 9$$

よって, △AFC の面積も 9.

△AFC の面積が 9 であることがわかったため, AC を底辺としたときの △AFC の面積から, FG の長さを求められる.

$$5 \times \mathrm{FG} \times \frac{1}{2} = 9 \Rightarrow \mathrm{FG} = \frac{18}{5}.$$

ここで, FC の長さがわかれば, 三平方の定理より CG の長さがわかり, AC − CG で AG の長さもわかる.

AF と BC の交点を点 H とする. $\overset{\frown}{\mathrm{FC}}$ において, 一つの弧に対する円周角は等しいから, ∠FBC = ∠FAC. 平行線の錯角は等しいから, BF//AC より,

$$\angle \mathrm{FBC} = \angle \mathrm{BCA}$$
$$\angle \mathrm{FAC} = \angle \mathrm{BFA}.$$

よって, △HBF = △HCA なので, 二等辺三角形である. つまり

$$\mathrm{AH} = \mathrm{CH}$$
$$\mathrm{BH} = \mathrm{FH}.$$

また, 対頂角は等しいから, ∠AHB = ∠CHF.

よって, 二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから, △AHB ≡ △CHF. したがって,

$$\mathrm{BA} = \mathrm{FC} = \sqrt{13}.$$

△FGC において, 三平方の定理より,

$$\begin{aligned}
\frac{18^2}{5^2} + \mathrm{CG}^2 &= 13 \\
\mathrm{CG}^2 &= \frac{13 \times 5^2}{5^2} - \frac{18^2}{5^2} \\
\mathrm{CG}^2 &= \frac{13 \times 5^2 - 18^2}{5^2} \\
\mathrm{CG}^2 &= \frac{1}{25} \\
\mathrm{CG} &= \pm \frac{1}{5}.
\end{aligned}$$

線分の長さは正なので, $\mathrm{CG} = \frac{1}{5}$. これにより, AG の長さがわかる.

$$\begin{aligned}
\mathrm{AG} &= \mathrm{AC} - \mathrm{CG} \\
\mathrm{AG} &= 5 - \frac{1}{5} \\
\mathrm{AG} &= \frac{24}{5}.
\end{aligned}$$

4 高専特有の問題

(1) 解答 $\quad$ ア = 1, イ = 5

$\frac{n(n+1)}{2}$ に $n = 5$ を代入すると, $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$.

(2) 解答 $\quad$ ウ = 7, エ = 0

$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ に $n = 5$ を代入すると, $\frac{5 \times 6 \times 7}{3} = \frac{210}{3} = 70$.

(3) 解答　オ $= 3$, カ $= 0$

$n(n+1)$ に $n = 5$ を代入すると, $5 \times 6 = 30$.
解答　キ $= 5$

$\star$	b
a	a+b

というパターンがたくさん出てくる, という話題から, アイ も $a + b$ であると考えられる. 15 周辺を見ると,

4	10
5	15

となっている. 15 は $5 + 10$ であり, よって答えは 5.
解答　ク $= 6$
これも同じようなパターンになっていると考えられる. アイ $= 15$ のすぐ下の欄は,

5	15 (アイ)
6	$\star$

となっている. (注：6 の部分については n の列なので, 6 段目は $n = 6$ を代入して 6)
解答　ケ $= 5$
けいこさんの言っている式は,

$$15 = 5 + 10, 10 = 4 + 6, 6 = 3 + 3, 3 = 2 + 1$$

というもので, $3 = 2 + 1$ を $6 = 3 + 3$ の右の 3 に代入すると $6 = 3 + 2 + 1$, $6 = 3 + 2 + 1$ を $10 = 4 + 6$ に代入すると $10 = 4 + 3 + 2 + 1$, というように繰り返すと, $\dfrac{n(n+1)}{2}$ の値は n までの自然数の合計であるとわかる. よって, 答えは 5
解答　コ $= 7$
上と同じ考え方で, $n = 7$ の時に $\dfrac{n(n+1)}{2}$ の値が 7 までの自然数の合計になるとわかる. よって, 答えは 7.
解答　サ $= 7$
$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 = 20$ は, $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ に $n = 3$ を代入すると出てくる数であるため, 同じように

$$1 \times 2 + \cdots + 7 \times 8$$

の値を求めるためには $n = 7$ を代入すればよいとわかる. よって, 答えは 7.
解答　シ $= 2$, ス $= 1$
$\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3} - \dfrac{n(n+1)}{2}$ を計算する.

$$\frac{2n(n+1)(n+2)}{6} - \frac{3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)\{2(n+2)-3\}}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

よって, $X = 2n + 1$.